经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青









第二轮分组

A组: 陈静远, 王润丰, 金云韬, 刘力维, 高佳乐, 汪子恒

B组: 朱逸天, 郑珺元, 罗景泓, 郭笑呈, 高鸿睿, 罗礼文

C组: 王翟, 丁维轩, 卜少寒, 高辞寒, 张行楷, 何楷然

D组: 王丁尧, 杨丰瑞, 刘育辰, 行诗睿, 鲍康有, 杨凌轩

E组: 郑思哲, 吴桐, 伍衍璋, 马鸣远, 徐元璟, 邵美琪

F组: 张子恒, 方子升, 张驰, 邵哲, 张博轩, 赵鹏

G组: 柯贤睿, 诸葛宇轩, 令狐克富, 王昱人, 杨禹稼, 方书衡

H组: 张瑞涵, 吕潇冉, 郑玘锟, 傅越, 刘峻宇, 徐骏阳

I组: 施宇恒, 张行健, 罗涵, 黄飞禹, 黄意贤, 简铭

J组: 孙宁泽, 王博樊, 郑姜砚多, 盛湛源, 朱昭宇, 熊宝博

K组: 刘宏润, 路致远, 黄浩, 陈茁, 汪泽元

L组: 姚安东, 杨思远, 陆张喆, 邹昊辰, 朱文达, 徐承恺

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,郑姜砚多

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 柯贤睿,行诗睿,郑玘锟

14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,王润丰

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,陈茁,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 邵哲,姚安东,赵鹏

---

18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,令狐克富,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇,郑思哲

22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然,黄意贤

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,杨凌轩

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,罗礼文,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,汪子恒



习 题 课 一



$$\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmk}=\delta_{il}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{jl}$$

$(\vec{A}\times\vec{B})\cdot(\vec{C}\times\vec{D})=(\vec{A}\cdot\vec{C})(\vec{B}\cdot\vec{D})-(\vec{A}\cdot\vec{D})(\vec{B}\cdot\vec{C})$ 习题

$$=(\vec{e}_i\times\vec{e}_j)\cdot(\vec{e}_l\times\vec{e}_m)=(\vec{e}_i\cdot\vec{e}_l)(\vec{e}_j\cdot\vec{e}_m)-(\vec{e}_i\cdot\vec{e}_m)(\vec{e}_j\cdot\vec{e}_l)$$

$$\int_{包括x_0} dx\ g(x)\delta(x-x_0)=g(x_0)$$

$$\delta(ax)=\frac{1}{a}\delta(x)\qquad a>0\qquad a<0?\qquad \delta(f(x))=\sum_i\frac{1}{|f'(x_i)|}\delta(x-x_i)$$

$$x\delta(x)=0$$

$$\int_{包括0} dx\ g(x)\delta(ax)\overset{y=ax}{=\!=\!=}\frac{1}{a}\int_{包括0} dy\ g(\frac{y}{a})\delta(y)=\frac{1}{a}g(0)=\int_{包括0} dx\ g(x)\frac{1}{a}\delta(x)$$

$$a<0\qquad \delta(ax)=\delta(-ax)=-\frac{1}{a}\delta(x)\qquad 一般地：\delta(ax)=\frac{1}{|a|}\delta(x)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}dx\ g(x)\delta(f(x))=\sum_i\int_{x_i的邻域}dx\ g(x_i)\delta(f(x))=\sum_i\int_{x_i的邻域}df\frac{g(x_i)}{|f'(x)|}\delta(f)$$

$$=\sum_i\frac{g(x_i)}{|f'(x_i)|}=\int_{-\infty}^{\infty}dx\ g(x)\sum_i\frac{1}{|f'(x_i)|}\delta(x-x_i)$$

$$\int_{包括0} dx\ g(x)x\delta(x)=g(x)x\big|_{x=0}=0$$





数学准备矢量分析补充题(c)思考选作题:

1. 一阶张量除零矢量外，都不是各向同性的

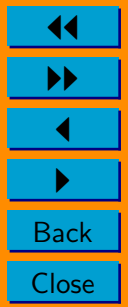
2. 二阶张量中的各向同性的张量必为$\lambda\delta_{ij}$

3. 三阶张量中的各向同性的张量必为$\lambda\epsilon_{ijk}$

4. 四阶张量中的各向同性的张量必为$\lambda\delta_{ij}\delta_{kl}+\alpha\delta_{ik}\delta_{jl}+\beta\delta_{il}\delta_{jk}$

考虑一个非零各向同性矢量$\vec{\mathbf{v}}$　将x轴的方向取在$\vec{v}$的方向 $\vec{\mathbf{v}}=(\mathbf{v},0,0)$
将坐标系转到$-x$方向，在新的坐标架下： $\vec{\mathbf{v}}=(-\mathbf{v},0,0)$

$$\mathbf{v}=-\mathbf{v} \Rightarrow \mathbf{v}=0$$





二阶张量中的各向同性的张量必为$\lambda\delta_{ij}$.

考虑一个各向同性二阶张量A_{ij} 将x,y,z轴的取向任意性导致

$$A_{11}=A_{1'1'}=A_{22}=A_{33} \qquad A_{12}=A_{23}=A_{31} \qquad A_{21}=A_{32}=A_{13}$$

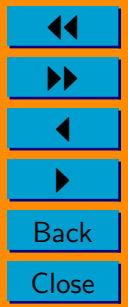
$$A'_{ij}=\sum_{i'j'}\beta_{ii'}\beta_{jj'}A_{i'j'}$$

坐标架绕z轴转$180°$: $x'_1=-x_1 \quad x'_2=-x_2 \quad x'_3=x_3$

$$A_{23}=A'_{23}=\sum_{mn}\beta_{2m}\beta_{3n}A_{mn}=-A_{23}$$

$$A_{12}=A_{23}=A_{31}=A_{21}=A_{32}=A_{13}=0 \qquad A_{ij}=\lambda\delta_{ij}$$

充分性: $A'_{ij}=\sum_{i'j'}\beta_{ii'}\beta_{jj'}A_{i'j'}=\sum_{i'j'}\beta_{ii'}\beta_{jj'}\lambda\delta_{i'j'}=\lambda\sum_{i'}\underbrace{\beta_{ii'}\beta_{ji'}}_{\delta_{ij}}=\lambda\delta_{ij}$



三阶张量中的各向同性的张量必为$\lambda\epsilon_{ijk}$

习题

$$\mathbf{A_{ijk}} = \mathbf{A'_{ijk}} = \sum_{\mathbf{i'j'}} \beta_{\mathbf{ii'}}\beta_{\mathbf{jj'}}\beta_{\mathbf{kk'}}\mathbf{A_{i'j'k'}} \qquad \text{考虑 } (\beta_{\mathbf{ij}}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_{111} = A'_{111} = \beta_{11}^3 A_{111} = -A_{111} \quad \Rightarrow \quad A_{111} = A_{222} = A_{333} = 0$$

i,j,k中有两个3,一个1或2：$\mathbf{A_{ijk}} = -\mathbf{A_{ijk}}$ $\Rightarrow$ 若有两个角标相同，则为零！

将x,y,z轴的取向任意性导致：$\mathbf{A_{123}} = \mathbf{A_{231}} = \mathbf{A_{312}} \quad \mathbf{A_{213}} = \mathbf{A_{321}} = \mathbf{A_{132}}$

绕z轴转90° $(\beta_{\mathbf{ij}}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\mathbf{A_{123}} = \mathbf{A'_{123}} = \sum_{\mathbf{mnl}} \beta_{\mathbf{1m}}\beta_{\mathbf{2n}}\beta_{\mathbf{3l}}\mathbf{A_{mnl}} = \beta_{12}\beta_{21}\beta_{33}\mathbf{A_{213}} = -\mathbf{A_{213}}$$

充分性：$\mathbf{A'_{ijk}} = \sum_{\mathbf{i'j'k'}} \beta_{\mathbf{ii'}}\beta_{\mathbf{jj'}}\beta_{\mathbf{kk'}}\mathbf{A_{i'j'k'}} = \sum_{\mathbf{i'j'k'}} \beta_{\mathbf{ii'}}\beta_{\mathbf{jj'}}\beta_{\mathbf{kk'}}\lambda\epsilon_{\mathbf{i'j'k'}} = \lambda(\det\beta)\epsilon_{\mathbf{ijk}}$



四阶张量中的各向同性的张量必为$\lambda\delta_{ij}\delta_{kl}+\alpha\delta_{ik}\delta_{jl}+\beta\delta_{il}\delta_{jk}$

$$A_{ijkl}=A'_{ijkl}=\sum_{mnpq}\beta_{im}\beta_{jn}\beta_{kp}\beta_{lq}A_{mnpq}$$

绕z轴转180° $(\beta_{ij})=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

i,j,k,l中有一个3；m,n,p,q中有一个3: $A_{ijkl}=-A_{ijkl}=0$

$\Rightarrow$ i,j,k,l中有单数个1或2或3，则相应的分量为零！

剩下：$i=j=k=l$ $i=j\neq k=l$ $i=k\neq j=l$ $i=l\neq k=j$

$A_{1111}=A_{2222}=A_{3333}$ 绕z轴转90° $(\beta_{ij})=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

$A_{1122}=A'_{1122}=A_{2211}=A_{2233}=A_{3311}$

$A_{1212}=A_{2121}=A_{2323}=A_{3131}$

$A_{1221}=A_{2112}=A_{2332}=A_{3113}$

Back Close

四阶张量中的各向同性的张量必为$\lambda\delta_{ij}\delta_{kl}+\alpha\delta_{ik}\delta_{jl}+\beta\delta_{il}\delta_{jk}$

$$\mathbf{A_{ijkl}}=\begin{cases}\gamma & \mathbf{i=j=k=l}\\ \lambda & \mathbf{i=j\neq k=l}\\ \alpha & \mathbf{i=l\neq j=k}\\ \beta & \mathbf{i=k\neq l=j}\\ \mathbf{0} & \text{其它}\end{cases}\qquad (\beta_{ij})\overset{\text{绕}z\text{轴转}45^\circ}{=\!=\!=\!=\!=}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\gamma=\mathbf{A_{1111}}=\mathbf{A'_{1111}}=\sum_{mnpq}\beta_{1m}\beta_{1n}\beta_{1p}\beta_{1q}\mathbf{A_{mnpq}}$$

$$=\frac{1}{4}[\mathbf{A_{1111}+A_{2222}+A_{1122}+A_{2211}+A_{1212}+A_{2121}+A_{1221}+A_{2112}}]$$

$$=\frac{1}{4}[\mathbf{2\gamma+2\lambda+2\alpha+2\beta}]\Rightarrow\quad \gamma=\lambda+\alpha+\beta$$

$$\mathbf{A_{ijkl}}=\lambda\delta_{ij}\delta_{kl}+\alpha\delta_{ik}\delta_{jl}+\beta\delta_{il}\delta_{jk}$$

充分性：$\mathbf{A'_{ijkl}}=\sum_{i'j'k'}\beta_{ii'}\beta_{jj'}\beta_{kk'}\beta_{ll'}[\lambda\delta_{i'j'}\delta_{k'l'}+\alpha\delta_{i'k'}\delta_{j'l'}+\beta\delta_{i'l'}\delta_{j'k'}]$

$=\quad\lambda\delta_{ij}\delta_{kl}\quad+\alpha\delta_{ik}\delta_{jl}\quad+\beta\delta_{il}\delta_{jk}$

Back
Close



大纲第5章4(b)，证明n阶张量收缩得到n-2阶张量。

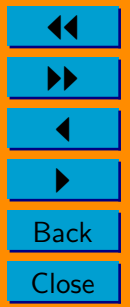
不少同学不知如何下手，不去证明收缩之后的量满足张量变换律，

而只能含糊其辞地说”收缩之后指标变为n-2个”之类的话。

$$\mathrm{T}'_{\mu_1\cdots\mu_\mathrm{n}} = \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_\mathrm{n}=1}^{4} \mathrm{a}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathrm{a}_{\mu_\mathrm{n}\nu_\mathrm{n}}\mathrm{T}_{\nu_1\cdots\nu_\mathrm{n}}$$

$$\sum_{\mu_\mathrm{i},\mu_\mathrm{j}=1}^{4} \delta_{\mu_\mathrm{i}\mu_\mathrm{j}}\mathrm{T}'_{\mu_1\cdots\mu_\mathrm{i}\cdots\mu_\mathrm{j}\cdots\mu_\mathrm{n}} = \sum_{\mu_\mathrm{i},\mu_\mathrm{j}=1}^{4} \delta_{\mu_\mathrm{i}\mu_\mathrm{j}} \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_\mathrm{n}=1}^{4} \mathrm{a}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathrm{a}_{\mu_\mathrm{n}\nu_\mathrm{n}}\mathrm{T}_{\nu_1\cdots\nu_\mathrm{n}}$$

$$\sum_{\mu_\mathrm{i},\mu_\mathrm{j}=1}^{4} \delta_{\mu_\mathrm{i}\mu_\mathrm{j}}\ \mathrm{a}_{\mu_\mathrm{i}\nu_\mathrm{i}}\mathrm{a}_{\mu_\mathrm{j}\nu_\mathrm{j}} = \delta_{\nu_\mathrm{i}\nu_\mathrm{j}}$$





第一章第三节补充题(c): 假定实验上发现库伦定律对平方反比有一微小的指数偏离δ, $\vec{f}_{21} = k_1 \frac{q_1 q_2}{R^3} \vec{R} e^{-\delta \frac{R}{R_0}}$. 求证,关系$\vec{E} = -\nabla\phi$仍成立,并请对给定的电荷密度分布,给出$\phi$的计算公式。

$$-\nabla\phi \stackrel{?}{=} k_1 \frac{q}{R^3} \vec{R} e^{-\delta \frac{R}{R_0}} \quad \stackrel{\phi=\phi[R]}{\Longrightarrow} \quad \nabla\phi[R] = \phi'[R] \frac{\vec{R}}{R}$$

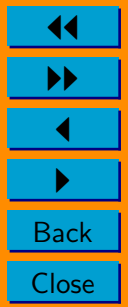
$$\phi'[R] = -k_1 \frac{q}{R^2} e^{-\delta \frac{R}{R_0}}$$

指数积分: $\mathrm{Ei}(x) = \int_{-\infty}^{x} du \frac{e^u}{u} = \int_{-\infty}^{x} \frac{de^u}{u} = \frac{e^x}{x} + \int_{-\infty}^{x} du \frac{e^u}{u^2}$

$$\frac{d}{dx}[\mathrm{Ei}(x) - \frac{e^x}{x}] = \frac{e^x}{x^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dx}[\mathrm{Ei}(ax) - \frac{e^{ax}}{ax}] = \frac{e^{ax}}{ax^2}$$

$$a = -\frac{\delta}{R_0} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dR}[\mathrm{Ei}(-\delta \frac{R}{R_0}) + \frac{R_0 e^{-\delta \frac{R}{R_0}}}{\delta R}] = -\frac{R_0 e^{-\delta \frac{R}{R_0}}}{\delta R^2}$$

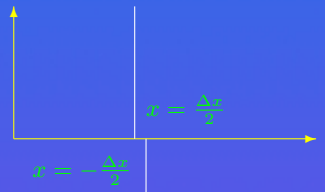
$$\phi[R] = -k_1 q [\frac{\delta}{R_0} \mathrm{Ei}(-\delta \frac{R}{R_0}) + \frac{e^{-\delta \frac{R}{R_0}}}{R}]$$





2.14 画出函数$\frac{\mathrm{d}\delta(x)}{\mathrm{d}x}$的图,说明$\rho = -(\vec{p}\cdot\nabla)\delta(\vec{r})$ 是一个位于原点的偶极子的电荷密度.

$$\frac{\mathrm{d}\delta(x)}{\mathrm{d}x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\delta(x+\frac{\Delta x}{2})-\delta(x-\frac{\Delta x}{2})}{\Delta x}$$



助教: 相当一部分人是证明要证的电荷密度的偶极矩和偶极子的偶极矩一样!

$$\int \mathrm{dV}\ \rho = -\int \mathrm{dV}\ p_i\partial_i\delta(\vec{r}) = 0$$

$$\int \mathrm{dV} x_i\rho = -\int \mathrm{dV} x_i p_j\partial_j\delta(\vec{r}) = -\int \mathrm{dV}\{\partial_j[x_i p_j\delta(\vec{r})] - p_i\delta(\vec{r})\} = p_i$$

$$\int \mathrm{dV}\ x_i x_j\rho = -\int \mathrm{dV}\ x_i x_j p_k\partial_k\delta(\vec{r})$$

$$= -\int \mathrm{dV}\ \{\partial_k[x_i x_j p_k\delta(\vec{r})] - (p_i x_j + p_j x_i)\delta(\vec{r})\} = 0$$

$$\int \mathrm{dV}\ x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_n}\rho = 0 \qquad n\geq 2$$

Back
Close



1.5 证明电偶极矩的变化率 $\frac{d\vec{p}}{dt} = \int dV\ \vec{j}(\vec{r},t)$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \int dV\ \vec{r}\frac{\partial}{\partial t}\rho(\vec{r},t) = -\int dV\ \vec{r}\nabla\cdot\vec{j}(\vec{r},t)$$

$$= -\vec{e}_i \int dV\ x_i \partial_k j_k(\vec{r},t) = \vec{e}_i \int dV\ \{-\partial_k[x_i j_k(\vec{r},t)] + j_i(\vec{r},t)\}$$

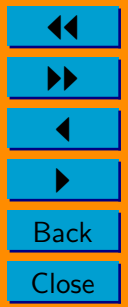
$$= \int dV\ \vec{j}$$

$$= \int dV\ \{-\nabla\cdot(\vec{j}\vec{r}) + \vec{j}\cdot\nabla\vec{r}\}$$

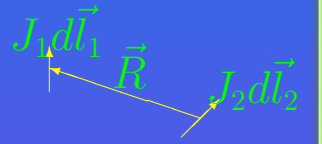
$$\doteqdot \int dV\ \{-\nabla(\vec{j}\cdot\vec{r}) + (\nabla\vec{r})\cdot\vec{j}\}$$

$$\doteqdot \int dV\ [\vec{r}\frac{\partial}{\partial t}\rho(\vec{r},t) + \vec{v}\rho(\vec{r},t)] = \int dV\ [-\vec{r}\nabla\cdot\vec{j} + \vec{j}]$$

$$= \int dV\ [-\nabla\cdot(\vec{j}\vec{r}) + 2\vec{j}]$$



1.10 证明两个电流线圈的相互作用大小相等，方向相反。



恒定电流元$\mathbf{J_2d\vec{l}_2}$对$\mathbf{J_1d\vec{l}_1}$的作用力为

$$\vec{\mathbf{F}}_{21} = \mathbf{k_2}\oint_2\oint_1 \mathbf{J_1d\vec{l}_1}\times\left(\frac{\mathbf{J_2d\vec{l}_2}\times\vec{\mathbf{R}}}{\mathbf{R^3}}\right) \qquad \vec{\mathbf{R}} = \vec{\mathbf{r}}_1 - \vec{\mathbf{r}}_2$$

$$= \oint_2\oint_1 \mathbf{J_1d\vec{l}_1}\times\mathbf{J_2d\vec{l}_2}\times\frac{\vec{\mathbf{R}}}{\mathbf{R^3}}$$

$$= -\oint_2\oint_1 \mathbf{J_2d\vec{l}_2}\times\mathbf{J_1d\vec{l}_1}\times\frac{\vec{\mathbf{R}}}{\mathbf{R^3}}$$

$$= -\mathbf{k_2}\oint_2\oint_1 \mathbf{J_2d\vec{l}_2}\times\left(\frac{\mathbf{J_1d\vec{l}_1}\times\vec{\mathbf{R}}}{\mathbf{R^3}}\right) = -\vec{\mathbf{F}}_{12}$$

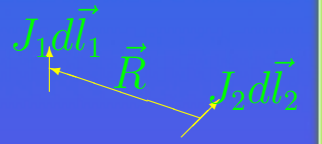
$$\vec{\mathbf{A}}\times(\vec{\mathbf{B}}\times\vec{\mathbf{C}}) \neq -\vec{\mathbf{B}}\times(\vec{\mathbf{A}}\times\vec{\mathbf{C}})$$








1.10 证明两个电流线圈的相互作用大小相等，方向相反。



恒定电流元$\mathbf{J_2d\vec{l}_2}$对$\mathbf{J_1d\vec{l}_1}$的作用力为

$$\vec{\mathbf{F}}_{21}=\mathbf{k_2}\oint_2\oint_1\mathbf{J_1d\vec{l}_1}\times\left(\frac{\mathbf{J_2d\vec{l}_2}\times\vec{\mathbf{R}}}{\mathbf{R^3}}\right)\qquad\vec{\mathbf{R}}=\vec{\mathbf{r}}_1-\vec{\mathbf{r}}_2$$

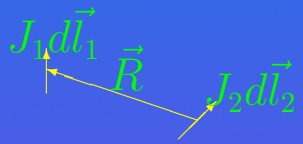
$$=\oint_2\oint_1\frac{\mathbf{k_2J_1J_2}}{\mathbf{R^3}}[(\vec{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{d\vec{l}_1})\mathbf{d\vec{l}_2}-(\mathbf{d\vec{l}_1}\cdot\mathbf{d\vec{l}_2})\vec{\mathbf{R}}]$$

电流元$\mathbf{J_1d\vec{l}_1}$对 $\mathbf{J_2d\vec{l}_2}$的作用力为:$\mathbf{1\leftrightarrow 2;}\ \vec{\mathbf{R}}\leftrightarrow-\vec{\mathbf{R}}$

$$\oint_2\oint_1\frac{\mathbf{k_2J_1J_2}}{\mathbf{R^3}}(\vec{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{d\vec{l}_1})\mathbf{d\vec{l}_2}=\oint_{2'}\oint_{1'}\frac{\mathbf{k_2J_{1'}J_{2'}}}{|\vec{\mathbf{r}}_{1'}-\vec{\mathbf{r}}_{2'}|^3}(\vec{\mathbf{r}}_{1'}-\vec{\mathbf{r}}_{2'})\cdot\mathbf{d\vec{l}_{1'}d\vec{l}_{2'}}$$

$$\overset{1'=2,\ \ 2'=1}{=\!=\!=\!=\!=\!=}\oint_1\oint_2\frac{\mathbf{k_2J_1J_2}}{\mathbf{R^3}}(-\vec{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{d\vec{l}_2})\mathbf{d\vec{l}_1}$$

1.10 证明两个电流线圈的相互作用大小相等，方向相反。



恒定电流元$J_2d\vec{l}_2$对$J_1d\vec{l}_1$的作用力为

$$\vec{F}_{21} = k_2 \oint_2 \oint_1 J_1 d\vec{l}_1 \times \left(\frac{J_2 d\vec{l}_2 \times \vec{R}}{R^3}\right) \qquad \vec{R} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

$$= \oint_2 \oint_1 \frac{k_2 J_1 J_2}{R^3}[(\vec{R}\cdot d\vec{l}_1)d\vec{l}_2 - (d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2)\vec{R}]$$

电流元$J_1d\vec{l}_1$对 $3J_2d\vec{l}_2$的作用力为:$1 \leftrightarrow 2, \vec{R} \leftrightarrow -\vec{R}$

$$\oint_2 \oint_1 \frac{k_2 J_1 J_2}{R^3}(\vec{R}\cdot d\vec{l}_1)d\vec{l}_2 = -k_2 \oint_1 J_2 d\vec{l}_2 \oint_1 J_1 d\vec{l}_1 \cdot \nabla_1 \frac{1}{R}$$

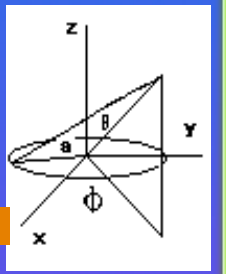
$$= -k_2 \int dV_2\, \vec{j}_2 \int dV_1 (\nabla_1 \frac{1}{R}) \cdot \vec{j}_1$$ 闭合回路

$$= -k_2 \int dV_2\, \vec{j}_2 \int dV_1 \{[\nabla_1 \cdot \frac{\vec{j}_1}{R}] - \frac{1}{R}\nabla_1 \cdot \vec{j}_1\} = 0$$

如果 $J_1 = J_2$ 则得到 闭合电流圈 无自作用 !

Back
Close

第一章第三节补充作业(b): 求证磁偶极子(电流圈面积$S \to 0$,电流$J \to \infty$, JS固定)产生的矢量势为,



$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\vec{r}}{r^3} + \text{常数} \qquad \vec{S} = \frac{1}{2}\oint \vec{a}\times d\vec{l} \qquad \vec{m} = J\vec{S}$$

$$\vec{A} = k_2\oint d\vec{l}\frac{J}{|\vec{r}-\vec{a}|} = k_2\int d\vec{S}_a\times\nabla_a\frac{J}{|\vec{r}-\vec{a}|} = k_2\int d\vec{S}_a\times\frac{J\vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{A} = k_2\oint d\vec{l}\frac{J}{|\vec{r}-\vec{a}|} = k_2\oint d\vec{l}\frac{J}{\sqrt{r^2-2\vec{r}\cdot\vec{a}}} = k_2\oint d\vec{l}\frac{J}{r\sqrt{1-2\vec{r}\cdot\vec{a}/r^2}}$$

$$= k_2\oint d\vec{l}\frac{J}{r}[1+\frac{\vec{r}\cdot\vec{a}}{r^2}] = \frac{k_2 J}{r^3}\oint d\vec{l}\ \vec{r}\cdot\vec{a} = \frac{k_2 J}{2r^3}\oint[d\vec{l}\ \vec{r}\cdot\vec{a} - \vec{a}d\vec{l}\cdot\vec{r}]$$

$$= \frac{k_2 J}{2r^3}\oint(\vec{a}\times d\vec{l})\times\vec{r} = \frac{k_2 J}{r^3}\vec{S}\times\vec{r} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$\oint J[d\vec{l}\ \vec{r}\cdot\vec{a} + \vec{a}\ d\vec{l}\cdot\vec{r}] = \int d\tau_a[\vec{j}(\vec{a})\ \vec{r}\cdot\vec{a} + \vec{a}\ \vec{j}(\vec{a})\cdot\vec{r}] = \int d\tau_a\nabla_a\cdot[\vec{j}(\vec{a})\vec{a}\ \vec{r}\cdot\vec{a}]$$

$$= \int d\tau_a[(\nabla\cdot\vec{j})\vec{a}\ \vec{r}\cdot\vec{a} + \vec{j}\cdot(\nabla\vec{a})\ \vec{r}\cdot\vec{a} + \vec{a}\ \vec{j}\cdot(\nabla\vec{a})\cdot\vec{r}] = 0$$



第一章第14题：内外半径分别为a和b的无限长圆柱形电容器，单位长度电荷为λ_f，板间填充 电导率为σ的非磁性物质。
(1)证明在介质中任何一点传导电流与位移电流严格抵消，因此内部无磁场。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\nabla\cdot\vec{j}=0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}(\nabla\cdot\vec{D})+\nabla\cdot\vec{j}=0 \Rightarrow \nabla\cdot\left[\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}+\vec{j}\right]=0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}+\vec{j}\equiv\Delta\vec{j}\overset{???}{=}0 \Leftarrow$$ 它实际只告诉我们 $\Delta\vec{j}$ 是稳恒电流！

$$\Delta\vec{j}=\Delta j_r\vec{e}_r+\Delta j_\theta\vec{e}_\theta+\Delta j_z\vec{e}_z$$

系统均匀带电无限长及旋转对称：$\Delta j_z=0$ $\Delta j_\theta=0$ Δj_r 不依赖坐标 θ、z

做个半径r高为l的柱状高斯面：$0=\oint d\vec{S}\cdot\Delta\vec{j}=2\pi rl\Delta j_r$

Back
Close

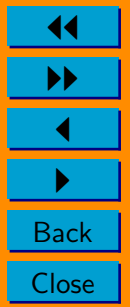


1. 积分形式与微分形式的Maxwell方程组哪个更普遍，为什么？

2. 证明介电常数为无穷的电介质表面为等势面

- 积分形式是有限远的场之间的关联，微分形式是无穷靠近的场之间的关联
- 有限远显然包含无穷靠近，因而积分形式包含微分形式
- 虽然将无穷多的无穷靠近累积起来可以得到有限远，但微分形式存在要求较高
- 微分形式无法完全囊括积分形式，因而平凡拓扑下积分形式更普遍
- 但积分区域在某些情形下不能很好定义，这时反而是微分形式可以应用

- $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 怎么证明$\vec{D}$在介电常数为无穷时是有限的？
- 在介电常数无穷的介质上的方程$\nabla^2 \phi = -\rho_f/\epsilon = 0$。但这不足以说明就是导体!
- 边界上：$\phi\Big|_{\text{介电常数无穷的介质边界}} = \phi'\Big|_{\text{其它介质边界}}$；$\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{n}}\Big|_{\text{介电常数无穷的介质边界}} = \epsilon' \frac{\partial \phi'}{\partial \mathbf{n}}\Big|_{\text{其它介质边界}}$
- 碰到与前面类似的问题：如何证明$\frac{\partial \phi'}{\partial n}\Big|_{\text{其它介质边界}}$在介电常数为无穷时是有限的？





相对论力学题（c）：从$K_\mu = \frac{dp_\mu}{d\tau}$出发，证明$K_4 = \frac{i}{c}\vec{K}\cdot\vec{v}$

很多同学用了电磁力的表达式：$K_\mu = e\sum_\nu F_{\mu\nu}U_\nu$

$$\begin{aligned}
K_i &= e\sum_\nu F_{i\nu}U_\nu = e\sum_j F_{ij}U_j + eF_{i4}U_4 = e\sum_{jk}\epsilon_{ijk}U_jB_k - e\frac{i}{c}E_iU_4 \\
&= e\sum_{jk}\epsilon_{ijk}\frac{v_jB_k}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - e\frac{i}{c}\frac{icE_i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\
K_4 &= e\sum_\nu F_{4\nu}U_\nu = e\sum_i F_{4i}U_i = e\sum_i \frac{i}{c}E_i\frac{v_i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \sum_i \frac{i}{c}K_iv_i = \frac{i}{c}\vec{K}\cdot\vec{v}
\end{aligned}$$

而题意是要从定义出发，不限电磁作用

$$\begin{aligned}
K_i &= \frac{dp_i}{d\tau} = \frac{d\frac{m_0v_i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}{d\tau} = \frac{m_0\frac{dv_i}{d\tau}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{1}{2}m_0v_i\frac{\frac{d}{d\tau}(-\frac{v^2}{c^2})}{(1-\frac{v^2}{c^2})^{\frac{3}{2}}} \\
\vec{K}\cdot\vec{v} &= \frac{\frac{1}{2}m_0\frac{dv^2}{d\tau}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + \frac{1}{2}m_0\frac{v^2}{c^2}\frac{\frac{dv^2}{d\tau}}{(1-\frac{v^2}{c^2})^{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{1}{2}m_0\frac{dv^2}{d\tau}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\left[1+\frac{\frac{v^2}{c^2}}{1-\frac{v^2}{c^2}}\right] = \frac{\frac{1}{2}m_0\frac{dv^2}{d\tau}}{(1-\frac{v^2}{c^2})^{\frac{3}{2}}} \\
K_4 &= \frac{dp_4}{d\tau} = \frac{i}{c}\frac{d(mc^2)}{d\tau} = \frac{i}{c}m_0c^2\frac{d}{d\tau}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{i}{c}\frac{\frac{1}{2}m_0\frac{dv^2}{d\tau}}{(1-\frac{v^2}{c^2})^{\frac{3}{2}}} = \frac{i}{c}\vec{K}\cdot\vec{v}
\end{aligned}$$

